

Problem D:

Timing Fixing by Useful Skew

(Realtek Semiconductor Corp.)

Q&A

Q1.請問評分公式中的 alpha, beta, gamma 的值為何。

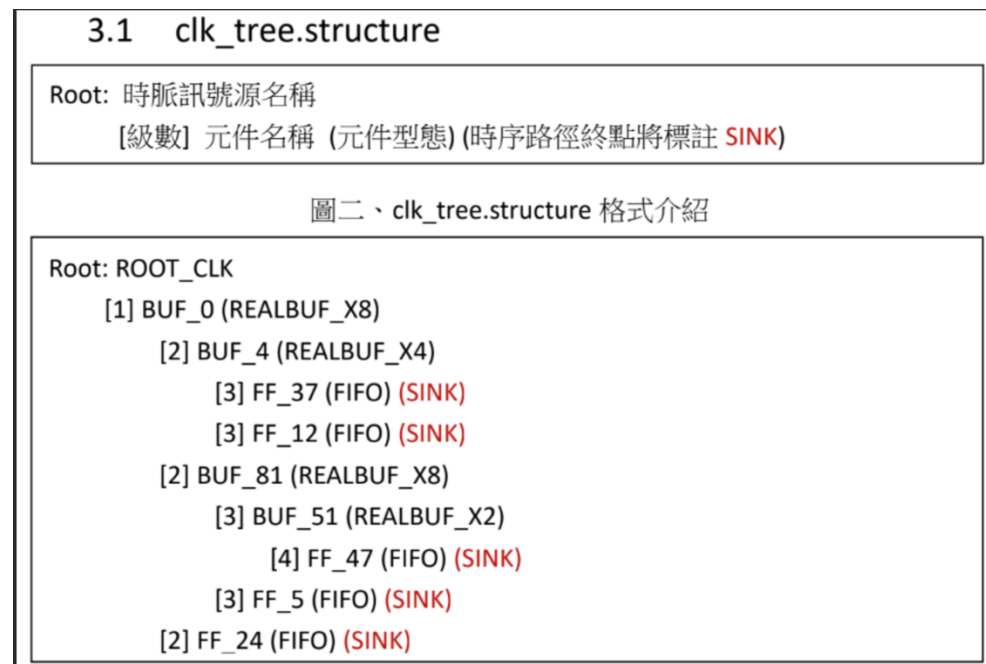
A1. 權重參數 alpha、beta、gamma 將不另行公開。

另補充說明，其數值皆落於 0 至 1 之間，且 alpha、beta、gamma 三者權重總和為 1。

Q2. 當前的評分公式中，有將 TNS/WNS 放置於分母，請問若 TNS/WNS=0 時，該如何處理除以 0 的錯誤。

A2. 於既有測資中，無論是 SS corner 或 FF corner，其 TNSori 與 WNSori 均不會為 0，因此 不存在分母為 0 的情況。

Q3. (1) 如下圖的 3.1 節中，是以元件名稱代指 BUF_0、BUF_4 的部分，而 REAL_BUF_X8 的部分則被稱為元件型態。



(2) 如下圖的 3.2 節中，則以元件名稱代指 REALBUF_X2 的部分。

3.2 buf.lib

```
cell (元件名稱) {  
    SIZE 元件寬 BY 元件高 (相乘可求得元件面積)  
    SS_DELAY (fanout 數量所對應之延遲值以及最大 fanout 數量限制)  
    FF_DELAY  $d_{buf}^{\#fanout=1}$   $d_{buf}^{\#fanout=2}$  ... (以此類推)
```

圖五、buf.lib 格式介紹

```
cell (REALBUF_X2) {  
    SIZE 0.5 BY 0.5  
    SS_DELAY 0.051 0.062 0.085 0.108  
    FF_DELAY 0.020 0.029 0.039 0.05  
}
```

(3) 在 2.大節中，其中一點規定是"不得刪除既有元件或是更改既有元件名稱"。

那邊由於(1)(2)前後名詞的代稱方式似乎有所不同，導致我不太能分辨(3)的規定中，不能更改既有元件名稱是指(a)不能更改既有元件的 BUF_0、BUF_4 稱呼或是(b)不能更改既有元件的 Buffer 大小，即 REAL_BUF_X8 部分。

想確認"不能更改既有元件名稱"規定指的是哪個部分呢？

A3.3.2 節中所提及的「元件名稱」實際上是指 **元件型態**，題目文件將一併修正，感謝提醒。

以圖三、clk_tree.structure 為例：

- BUF_0 屬於 元件名稱
- REALBUF_X8 屬於 元件型態

針對既有元件所允許的操作，僅限於**更換元件型態**，因此：

- 元件 BUF_0 不能被移除
- 元件名稱 BUF_0 不能被變更
- 只能更換其元件型態，例如改為 REALBUF_X4

Q4. 若 Worst Slack 若為正數 (優化到比 0 還好)，評分公式的 WNS 會視為 0 還是可以是正數呢？

A4. 經優化後，若該 corner 完全沒有 timing violation ($\text{slack} \geq 0$)，則該 corner 的 WNS、TNS 皆為 0

Q5. 輸出結果的檔案 modified_clk_tree.structure 縮排是使用一個 tab 嗎？

A5. 所有檔案的縮排皆為 tab